VARIABLE 1: DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO (DEPENDIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Desempeño del prototipo SmartRovert	Se entiende como el grado en que el sistema SmartRovert cumple con sus funciones en condiciones reales de operación, evidenciado en su capacidad para ejecutar tareas de movilidad, monitoreo y funcionamiento técnico de manera eficiente y confiable en el entorno agrícola	Se medirá mediante la aplicación de listas de chequeo técnicas, pruebas en campo y análisis de registros del sistema (ESP32 y Raspberry Pi), evaluando el comportamiento del prototipo en condiciones reales de cultivo. Asimismo, se realizará una comparación de resultados antes y después de la implementación de mejoras tecnológicas (SmartRovert 1.0 vs 2.0).	Movilidad	Desplazamiento del robot en terreno irregular	1, 2
				Capacidad de mantener trayectoria estable	
			Estabilidad	Resistencia estructural del chasis	3, 4
				Nivel de vibración durante el desplazamiento	
			Censado	Precisión de sensores ambientales	5, 6
				Consistencia de los datos registrados	
			Monitoreo	Continuidad en la recolección de datos	7, 8
				Estabilidad del sistema durante la operación	

VARIABLE 1: DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO (DEPENDIENTE)

Ítems propuestos para la Variable 1

Movilidad

1. El robot logra desplazarse correctamente en terreno irregular.
2. El sistema mantiene trayectoria estable durante el recorrido.

Estabilidad

3. El chasis mantiene equilibrio durante el movimiento.
4. El robot presenta baja vibración en desplazamiento.

Sensado

5. Los sensores registran correctamente temperatura, humedad y pH.
6. Los datos obtenidos presentan consistencia durante las pruebas.

Monitoreo

7. El sistema transmite datos continuamente.
8. El monitoreo mantiene estabilidad durante toda la operación.

VARIABLE 2: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS (INDEPENDIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Implementación de mejoras tecnológicas	Se entiende como el proceso de incorporación y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar el funcionamiento de un sistema, mediante la integración de herramientas digitales y mejoras estructurales que permiten aumentar su eficiencia y capacidad operativa en un contexto específico	Se medirá mediante pruebas técnicas del prototipo SmartRovert versión 2.0, a través de listas de verificación y evaluación del funcionamiento del sistema en condiciones reales de cultivo, considerando la integración tecnológica, la comunicación de datos, el desempeño del sistema de visión artificial y las mejoras estructurales implementadas.	Integración tecnológica	Funcionamiento adecuado de sensores IoT	1, 2
				Integración entre hardware y software	
			Comunicación de datos	Transmisión continua de datos	3, 4
				Estabilidad en la comunicación entre módulos	
			Visión artificial	Detección de anomalías en cultivos	5, 6
				Captura de imágenes útiles para análisis	
			Mejora estructural	Resistencia del chasis en terreno irregular	7, 8
				Estabilidad General del sistema	

VARIABLE 2: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS (INDEPENDIENTE)

Ítems propuestos para la Variable 2

Integración tecnológica

1. Los sensores IoT funcionan correctamente tras la mejora.
2. El sistema presenta integración adecuada entre hardware y software.

Comunicación de datos

3. La transmisión de datos se realiza sin interrupciones.
4. La conexión entre ESP32 y Raspberry Pi es estable.

Visión artificial

5. El sistema identifica alteraciones visibles en plantas.
6. La cámara captura imágenes útiles para análisis.

Mejora estructural

7. El chasis mejorado soporta mejor el terreno irregular.
8. La estabilidad general aumentó respecto a la versión inicial.

Matriz De Operacionalización – SmartAgriculture

VARIABLE 3: ACEPTACIÓN DEL USUARIO (INTERVINIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Aceptación del usuario del sistema SmartRovert	Se entiende como el grado en que los usuarios aceptan y están dispuestos a utilizar el sistema SmartRovert, en función de la utilidad percibida y la facilidad de uso, factores que influyen en la adopción de tecnologías en contextos agrícolas	Se medirá mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert de cinco niveles, dirigido a usuarios potenciales del sistema, evaluando dimensiones como el interés, la utilidad percibida, la facilidad de uso y la intención de uso del SmartRovert en actividades agrícolas.	Interés	Nivel de interés en el uso del sistema	1, 2
			Utilidad percibida	Beneficios percibidos del sistema en actividades agrícolas	3, 4
			Facilidad de uso	Comprensión y facilidad de manejo del sistema	5, 6
			Intención de uso	Disposición futura de uso del sistema	7, 8

Ítems propuestos para la Variable 3

Interés

1. Considero interesante el uso del robot en agricultura.
2. Me gustaría utilizar este sistema en actividades agrícolas.

Utilidad percibida

3. El sistema puede mejorar el monitoreo de cultivos.
4. El robot puede ayudar a optimizar recursos.

Facilidad de uso

5. El sistema parece fácil de comprender.
6. El funcionamiento del robot resulta intuitivo.

Intención de uso

7. Utilizaría SmartRovert en mi cultivo.
8. Recomendaría el sistema a otros usuarios.

MECANISMOS DE MEDICIÓN

Variable 1 — Desempeño

- Escala de evaluación técnica de 1 a 5.
- Registro automático de sensores.
- Logs del sistema.
- Tiempo operativo.
- Porcentaje de errores.
- Comparación pretest–postest.

Variable 2 — Mejoras tecnológicas

- Validación funcional.
- Cumplimiento técnico.
- Checklist de integración.
- Comparación estructural.

Variable 3 — Aceptación del usuario

- Escala Likert.
- Promedio de percepción.
- Nivel de aceptación porcentual.
- Interpretación estadística.